

Vzdolž ravne ulice dolžine M metrov je nameščenih N uličnih luči. Nekatere luči so se v preteklosti pokvarile in so jih morali zamenjati. Zato luči niso enakomerno razporejene in nimajo enake moči osvetlitve. Luči so oštevilčene s celimi števili od 1 do N in za i -to luč poznamo njeno lokacijo x_i (razdalja v nekih dolžinskih enotah od začetka ulice) in razdaljo d_i (v istih enotah), ki jo ta luč osvetljuje na vsako stran. Luč i torej osvetljuje interval $[x_i - d_i, x_i + d_i]$. Lahko se zgodi, da je več luči nameščenih na istem mestu. Napišite program, ki bo iz podatkov o ulici in lučeh na njej izračunal, koliko dolžinskih enot ulice je neosvetljene.

Omejitve podatkov:

- $1 \leq M \leq 10^9$ (pri merjenju smo lahko zelo natančni in uporabljamo res majhne dolžinske enote)
- $0 \leq N \leq 10\,000$ (luči je lahko kar precej)
- $0 \leq x_i \leq M$ (luči bodo locirane nekje vzdolž ulice)
- $0 \leq d_i \leq 10^9$ (moč luči je lahko tudi zelo velika)

Vhodni in izhodni podatki:

V prvi vrstici je podana dolžina ulice M , v drugi vrstici pa število luči N . Sledi N vrstic, kjer i -ta vrstica opisuje i -to luč z njeno lokacijo x_i in močjo d_i . Izpišite eno samo vrstico s skupno dolžino neosvetljene ulice.

Primer vhoda:

```
30
7
10 2
23 2
14 1
4 1
14 4
11 5
1 2
```

Pravilen izhod:

```
9
```

Namigi za prvič:

Bodite natančni pri posebnih primerih, npr. ko sveti luč čez rob ulice, ali pri $d_i = 0$ (pokvarjena luč), ali $N = 0$ (ulica brez luči). Ocenite in tudi preverite učinkovitost svoje rešitve pri največji velikosti vhodnih podatkov (veliko zelo močnih luči), da ne bo presenečenj pri ocenjevanju.

Stanje oddaje prispevka

Številka poskusa	To je vaš 1 poskus.	
Stanje oddaje prispevka	Oddano v ocenjevanje	
Stanje ocen	Ocenjeno	
Preostali čas	Naloga je bila oddana 2 dni 17 ure prepozno	
Zadnja sprememba	sreda, 29. oktober 2025, 17.25	
Oddaja datotek	 DN01_63240266.cpp	29. oktober 2025, 17:25
Komentar oddane naloge	> Komentarji (0)	

Pripombe

Ocena	100,00 / 100,00
Ocenjeno v	petek, 31. oktober 2025, 14.38
Ocenil	BŽ Bojan Žunkovič

Pripombe

+ COMPILER: ok

Test case 01

RUN: ok

DIFF: ok

Test case 02

RUN: ok

DIFF: ok

Test case 03

RUN: ok

DIFF: ok

Test case 04

RUN: ok

DIFF: ok

Test case 05

RUN: ...
